东北大学2020-2021学年第一学期期末考试

《高等数学》A

一、单项选择题（本题共5小题，每小题4分，共计20分）

1．当$x\to 0$时，下列4个无穷小中比其它3个更高阶的无穷小是[　　]

(A) $\ln(1+x)$；　(B) e^x-1；(C) $\tan x-\sin x$；(D) $1-\cos x$。

2．设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{3} & x\le 1\\ x^2 & x>1\end{cases}$，则$f(x)$在$x=1$处[　　]

(A)左、右导数都存在；　(B) 左导数存在，但右导数不存在；

(C) 右导数存在，但左导数不存在；　(D) 左、右导数都存在。

3．设C为任意实数，$F'(x)=f(x)$, 则下列各式中正确的是[　　]

(A) $\int F'(x)dx=f(x)+C$；　(B) $\int f(x)dx=F(x)+C$；

(C) $\dfrac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x)+C$；(D) $\int f'(x)dx=F(x)+C$。

4．方程$e^x+e^{-x}=4+\cos x$在$(-\infty,+\infty)$内[　　]

(A)无实根；(B)有且仅有一个实根；(C) 有且仅有两个实根；(D) 有无穷多个实根。

5．微分方程$y''+y=\sin x$的一个特解的形式为[　　]

(A) $Ax\sin x$；(B) $A\cos x+B\sin x$；(C) $Ax\cos x+B\sin x$；(D) $Ax\cos x+Bx\sin x$。

二、填空题（本题共5小题，每小题4分，共计20分）

1．已知 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}\sin x+x\sin\dfrac{1}{x} & x\ne 0\\ b & x=0\end{cases}$在$x=0$处连续，则$b=$

2．曲线$y=\ln x$在点_____处的切线平行于$y=2x-3$.

3．已知$F(x)$是$\sin x^2$的一个原函数，则$d(F(x^2))=$

4．微分方程$y''-10y'+25y=0$的通解是　　。

5．设 $f(x)=\lim\limits_{x\to\infty}t\left(\dfrac{x+t}{x-t}\right)^x$，则$f''(0)=$　　。

三、计算题（本题共3小题，每小题6分，共计18分）

微信公众号：NEU星球

更多考试真题
请扫码获取



1．求 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\ln\sin x}{(\pi-2x)^2}$。

2．设 $\begin{cases}x=a\cos^3 t\\ y=a\sin^3 t\end{cases}$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

3．已知方程 $x-\int_1^{1+x}e^{t^2}dt=\int_0^{y^2+x}\cos t\,dt$ 确定函数 $y=y(x)$，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$。

四、计算积分（本题共 2 小题，每小题 6 分，共计 12 分）

1．求 $\int x\cos^2 x\,dx$。

2．求 $\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{1}\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}dx$。

五、（6 分）求曲线 $y=x^2+\dfrac{1}{x}$ 的凹凸区间、拐点及渐近线。

六、（8 分）一密度为 2.5×10^3（单位：kg/m^3），底半径为 r(单位：m)，高为 h(单位：m)的金属圆柱体放入水中，上底面与水面相切，求将这个圆柱体捞出水面所做的功。

七、（8 分）设函数 $f(x)$满足方程 $xf'(x)-3f(x)=-6x^2$，且由曲线 $y=f(x)$，直线 $x=1$ 与 x 轴围成的平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积最小，试求 D 的面积。

八、（8 分）设函数 $f(x)$在[0, 1]上非负连续，证明：

(1)存在 $x_0\in(0,1)$，使在 $[0,x_0]$ 上以 $f(x_0)$为高的矩形面积 S_1 等于在 $[x_0,1]$ 上以 $y=f(x)$为曲边的曲边梯形面积 S_2。

(2)若函数 $f(x)$在(0, 1)内可导，且 $f'(x)>-\dfrac{2f(x)}{x}$，则(1)中的 x_0 是唯一的。

微信公众号·NEU星球